Mini-Projeto 3 — especificação

Modelar uma base de conhecimento com RDF, RDFS e OWL, entregue em Turtle (.ttl), e consultá-la com rdflib e SPARQL

Requisitos mínimos da base (.ttl):

8+ classes organizadas em hierarquia (`rdfs:subClassOf`) com pelo menos 2 níveis abaixo da raiz.
10+ propriedades (mínimo 5 de objeto e 5 de dados), use quando couber `rdfs:domain` e `rdfs:range` declarados.
25+ instâncias distribuídas entre as classes, com valores plausíveis no domínio.
50+ triplas no total no arquivo Turtle.
5+ construções OWL justificadas pelo domínio (ex.: `owl:inverseOf`, `owl:TransitiveProperty`, `owl:FunctionalProperty`).

Requisitos mínimos de consulta:

Parte 1, rdflib: 5+ consultas com `g.triples()`, variando os padrões (sujeito fixo, predicado fixo, objeto fixo e combinações com `None`).
Parte 2, SPARQL: 8+ consultas sobre a mesma base, cobrindo obrigatoriamente: **SELECT** (ao menos um com `FILTER` e um com `ORDER BY` ou agregação), **ASK**, **CONSTRUCT** e **Update**: 1 `INSERT`, 1 `DELETE` e 1 `DELETE/INSERT`.
Aplicação Python que carrega o .ttl com rdflib e executa todas as consultas, imprimindo cada resultado identificado (número e propósito da consulta).

Entrega no GitHub: repositório com a base .ttl, a aplicação de consultas e um README contendo: resumo da base, principais entidades e classes, explicação básica da taxonomia (hierarquia de classes) e instruções de execução.

!!**Equipe de até 2 alunos** !!: preferencialmente a mesma dos Mini-Projetos 1 e 2.

Mini-Projeto 3 — temas sugeridos

O domínio é livre. A lista abaixo reúne temas com dados abundantes e taxonomias naturais, o que facilita atingir os mínimos sem triplas artificiais.

Mais formais

Currículo do curso: disciplinas, pré-requisitos, professores, períodos e áreas.
Doenças, sintomas e tratamentos: triagem estilo MYCIN, agora como grafo de conhecimento.
Patrimônio histórico de João Pessoa: monumentos, estilos arquitetônicos, séculos e bairros.
Produção científica: artigos, autores, instituições, venues e relações de citação.

Mais descontraídos

Campeonato de futebol: Times, grupos, estádios, jogadores, posições e partidas.
Discografia de uma banda ou artista: álbuns, faixas, formações e participações.
Universo de uma série, anime ou game: personagens, facções, habilidades e locais.
Culinária nordestina: pratos, ingredientes, técnicas de preparo e regiões.

Critério prático de escolha: o tema precisa render as quantidades mínimas de classes, propriedades e indivíduos com informação real, sem inflar a base.

Mini-Projeto 3 — como vou avaliar (rubrica)

Critério	Peso	O que conta como excelente
Modelagem da ontologia (RDFS/OWL)	**25%**	Hierarquia de classes coerente com o domínio; domains e ranges corretos; construções OWL justificadas, sem uso decorativo.
Tamanho e qualidade da base	**20%**	Mínimos atingidos (classes, propriedades, indivíduos, triplas); .ttl válido, carregando no rdflib sem erros; dados plausíveis.
Consultas com g.triples()	**15%**	5+ consultas com padrões variados; cada uma comentada no código com o que busca e o resultado esperado.
Consultas SPARQL	**30%**	Cobre SELECT, ASK, CONSTRUCT e as três formas de Update; consultas com propósito claro no domínio, não triviais; efeito dos updates demonstrado na saída.
README e reprodutibilidade	**10%**	Resumo da base, entidades e taxonomia explicados; execução funciona seguindo apenas as instruções do README.

Entrega: link do repositório GitHub (base .ttl + código + README)